

二次型与矩阵相合

要点回顾

1. 理解二次型与对称矩阵之间的一一对应关系。
2. 掌握二次型与正定性之间的联系。
3. 理解由二次型诱导出的对称双线性型及极化公式。
4. 掌握利用变量替换将二次型化为对角型的方法。
5. 理解矩阵相合的定义及其与二次型化简的等价性。

回顾

对称矩阵 设 $A = (a_{ij}) \in F^{n \times n}$, 若

$$A^T = A,$$

即对任意 $1 \leq i, j \leq n$ 都有

$$a_{ij} = a_{ji},$$

则称 A 为**对称矩阵**。

正交矩阵 若实矩阵 P 满足

$$P^T P = P P^T = I_n,$$

则称 P 为**正交矩阵**。

实对称矩阵的正交对角化 若 A 是实对称矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值。

二次型

定义 1 设 $A = (a_{ij}) \in F^{n \times n}$ 是一个对称矩阵, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ 。称

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$$

为一个**二次型**。

将其写开，有

$$Q(\mathbf{x}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

因此，二次型本质上就是一个二次齐次多项式。

反过来，任意一个二次齐次多项式都可以写成某个对称矩阵对应的二次型。事实上，设

$$Q(\mathbf{x}) = \sum_{1 \leq i \leq n} b_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij} x_i x_j,$$

则可写成

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} b_{11} & \frac{b_{12}}{2} & \cdots & \frac{b_{1n}}{2} \\ \frac{b_{12}}{2} & b_{22} & \cdots & \frac{b_{2n}}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{b_{1n}}{2} & \frac{b_{2n}}{2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}, \quad A^\top = A.$$

因此，二次型与对称矩阵一一对应，也等价于二次齐次多项式与对称矩阵一一对应。

例 1 对二次齐次多项式

$$Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2,$$

有

$$Q(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

因此它对应的对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

二次型与正定性

把二次型看成函数

$$Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}.$$

则矩阵 A 的正定性可以直接通过二次型来刻画。

- 若 A 是正定矩阵，则对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ ，有

$$Q(\mathbf{x}) > 0.$$

- 若 A 是半正定矩阵，则对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，有

$$Q(\mathbf{x}) \geq 0.$$

- 若 A 是负定矩阵，则对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ ，有

$$Q(\mathbf{x}) < 0.$$

- 若 A 既不是半正定也不是半负定，则二次型 $Q(\mathbf{x})$ 取正值也取负值，此时称其为**不定二次型**。

因此，研究实对称矩阵的正定性，与研究对应二次型的符号性质是等价的。

由二次型诱导的双线性型

由二次型

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$$

可以自然定义一个双线性型

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{y}.$$

当 A 为对称矩阵时，有

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{y} = (\mathbf{x}^\top A \mathbf{y})^\top = \mathbf{y}^\top A^\top \mathbf{x} = \mathbf{y}^\top A \mathbf{x} = B(\mathbf{y}, \mathbf{x}),$$

所以 B 还是一个**对称双线性型**。

显然有

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = Q(\mathbf{x}).$$

反过来， B 也可以由 Q 唯一恢复。事实上，

$$Q(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y})^\top A (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^\top A \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top A \mathbf{y}.$$

因此

$$Q(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = Q(\mathbf{x}) + 2B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + Q(\mathbf{y}),$$

从而得到**极化公式**

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{Q(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - Q(\mathbf{x}) - Q(\mathbf{y})}{2}.$$

二次型的标准形与正交变换

设 A 是实对称矩阵。由实对称矩阵的正交对角化定理，存在正交矩阵 P 使得

$$P^\top A P = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

对二次型

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$$

作变量替换

$$\tilde{\mathbf{x}} = P^\top \mathbf{x}.$$

由于 P 正交，即 $P^{-1} = P^\top$ ，故也可写成

$$\mathbf{x} = P \tilde{\mathbf{x}}.$$

于是

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = (P\tilde{\mathbf{x}})^\top A (P\tilde{\mathbf{x}}) = \tilde{\mathbf{x}}^\top P^\top A P \tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{x}}^\top \Lambda \tilde{\mathbf{x}}.$$

也就是说,

$$Q(\mathbf{x}) = \lambda_1 \tilde{x}_1^2 + \lambda_2 \tilde{x}_2^2 + \cdots + \lambda_n \tilde{x}_n^2.$$

这表明: 任意实二次型经过正交变量替换都可以化为平方项之和。此时平方项系数恰好是原矩阵的特征值。

例 2 若

$$P^\top = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$\tilde{x}_i = q_{i1}x_1 + q_{i2}x_2 + \cdots + q_{in}x_n, \quad i = 1, \dots, n.$$

因此

$$Q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \tilde{x}_i^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i (q_{i1}x_1 + q_{i2}x_2 + \cdots + q_{in}x_n)^2.$$

这种配方方式并不唯一。若只要求将二次型化为对角型, 而不要求平方项系数恰为特征值, 则不必限制变换矩阵为正交矩阵。

矩阵相合

定义 2 设 $A, B \in F^{n \times n}$ 。若存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^\top A P = B,$$

则称矩阵 A 与 B **相合**, 记作

$$A \approx B.$$

这里不要求 P 是正交矩阵。矩阵相合描述的是: 对二次型作一般可逆线性变量替换后, 其系数矩阵如何变化。

事实上, 若

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = P^{-1} \mathbf{x},$$

即

$$\mathbf{x} = P \tilde{\mathbf{x}},$$

则

$$Q(\mathbf{x}) = (P\tilde{\mathbf{x}})^\top A (P\tilde{\mathbf{x}}) = \tilde{\mathbf{x}}^\top (P^\top A P) \tilde{\mathbf{x}}.$$

因此, 二次型在可逆线性变换下的化简, 与矩阵的相合变换完全等价。

若存在可逆矩阵 P 使得

$$P^T A P = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n),$$

则相应地,

$$Q(\mathbf{x}) = \mu_1 \tilde{x}_1^2 + \mu_2 \tilde{x}_2^2 + \dots + \mu_n \tilde{x}_n^2.$$

这就是把二次型化为对角型。

二次型配方法示例

例 3 设

$$Q(\mathbf{x}) = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2, \quad a \neq 0.$$

则其对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

利用配方法,

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 \\ &= a \left(x_1^2 + \frac{2b}{a} x_1x_2 \right) + cx_2^2 \\ &= a \left(x_1 + \frac{b}{a} x_2 \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) x_2^2. \end{aligned}$$

令

$$\tilde{x}_1 = x_1 + \frac{b}{a} x_2, \quad \tilde{x}_2 = x_2,$$

则

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}.$$

记

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$P^T A P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \frac{ac - b^2}{a} \end{pmatrix}.$$

因此, 矩阵 A 与对角矩阵

$$\text{diag} \left(a, \frac{ac - b^2}{a} \right)$$

相合。

例 4 设

$$Q(x_1, x_2) = 2x_1x_2, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$2x_1x_2 = \frac{1}{2}[(x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2].$$

令

$$\tilde{x}_1 = x_1 + x_2, \quad \tilde{x}_2 = x_1 - x_2,$$

则

$$\tilde{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_{P^{-1}} \mathbf{x}, \quad P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

于是

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

因此

$$Q(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\tilde{x}_1^2 - \frac{1}{2}\tilde{x}_2^2.$$

另一方面，若取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

则也可算得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

这说明相合变换中所用的可逆矩阵并不唯一，对角化后的系数也不唯一。

利用相合变换将对称矩阵化为对角形

二次型的化简等价于矩阵的相合变换。下面给出一个基本结论。

定理 1 设 A 是数域 F 上的一个 n 阶对称矩阵，则存在可逆矩阵 P ，使得

$$P^T A P = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n).$$

这一定理与实对称矩阵的正交对角化不同，区别在于：

1. 此处的 P 不必是正交矩阵；
2. 对角元 μ_i 不必是 A 的特征值；
3. 它说明任意二次型都可以通过可逆线性变换化为对角型。

证明：用归纳法证明。

当 $n = 1$ 时，结论显然成立。

设结论对 $(n - 1)$ 阶对称矩阵成立。现考虑 n 阶对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha^T \\ \alpha & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 α 是一个 $(n-1)$ 维列向量, A_1 是一个 $(n-1)$ 阶对称矩阵。

分情况讨论。

情形 1: $a_{11} \neq 0$ 。

取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha^\top/a_{11} \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}.$$

则

$$P^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\alpha/a_{11} & I_{n-1} \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$P^\top AP = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 - \frac{\alpha\alpha^\top}{a_{11}} \end{pmatrix}.$$

其中

$$A_1 - \frac{\alpha\alpha^\top}{a_{11}}$$

仍是 $(n-1)$ 阶对称矩阵。由归纳假设, 它可以进一步经过相合变换化为对角矩阵, 因此 A 也可相合于某个对角矩阵。

情形 2: $a_{11} = 0$, 但存在某个 $i \geq 2$ 使得 $a_{ii} \neq 0$ 。

此时取一个置换矩阵 P , 交换第 1 个与第 i 个基向量。于是

$$P^\top AP$$

仍为对称矩阵, 并且其左上角元素变为 $a_{ii} \neq 0$ 。于是化归为情形 1。

情形 3: 所有对角元都为零, 但存在某个 $a_{ij} \neq 0$ ($i \neq j$)。

不妨经置换后设 $a_{12} \neq 0$ 。取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

则 P 可逆, 且

$$P^\top AP$$

的 $(1,1)$ 元变为

$$a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22} = 2a_{12} \neq 0,$$

因为 $a_{11} = a_{22} = 0$ 且 A 对称。于是又化归为情形 1。

情形 4: 对任意 i, j 都有 $a_{ij} = 0$ 。

则 A 本身就是零矩阵, 当然已经是对角矩阵。

综上, 对任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 P 使得

$$P^T A P$$

为对角矩阵。证毕。 □

补充说明

1. 正交对角化是相合对角化的一种特殊情形。前者要求变换矩阵正交, 因此得到的对角元是特征值; 后者只要求变换矩阵可逆, 因此更一般。
2. 在实数域上, 借助相合变换, 任意实二次型都可以化为

$$\tilde{x}_1^2 + \cdots + \tilde{x}_p^2 - \tilde{x}_{p+1}^2 - \cdots - \tilde{x}_{p+q}^2$$

再加若干个零项的形式。这就是 Sylvester 惯性定理进一步研究的内容。

3. 因而, 相合变换是研究二次型结构最自然的矩阵语言。